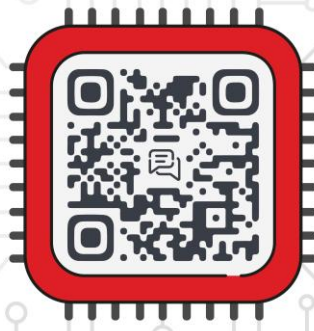




عملي

1

6

720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين عن التوافيق

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 29/10/2025

احتمالات و احصاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل البدء راجع القسم النظري

تمارين

تمرين 1

إذا كان A و B حدثان من الفضاء الاحتمالي Ω ، وكان A و B حدثان مستقلان ، أثبت أن $\bar{A}$ و $\bar{B}$ مستقلان

أيضا

يكون الحدثان مستقلان اذا كان وقوع الحدث لا يؤثر على الحدث الاخر
رياضيا يكون $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (هذا الذي سوف نقوم ب اثباته)

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) \rightarrow \text{تم استخدام قانون دي مورغان}$$

$$= 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)$$

$$= P(\bar{A}) - P(B) + P(A) \cdot P(B)$$

$$= P(\bar{A}) - P(B)[1 - P(A)]$$

$$= P(\bar{A}) - P(B) \cdot P(\bar{A})$$

$$= P(\bar{A}) [1 - P(B)]$$

$$= P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$$

ومنه نجد ان $\bar{A}$ و $\bar{B}$ مستقلان احتماليا.

قانون دي مورغان
De Morgan`s Laws

هما قاعدتين:

القاعدة الأولى:

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

القاعدة الثانية:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$C_n^r = C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

مثال:

$$C_5^3 = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} = \frac{5!}{3! \cdot (2)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 2} = 10$$

حالات هامة

$$C_n^0 = C_n^n = 1$$

مثال:

$$C_{12}^{12} = \frac{12!}{12! \cdot (12-12)!} = \frac{12!}{12! \cdot (0)!} = 1$$

$$C_n^1 = C_n^{n-1} = n$$

مثال:

$$C_{12}^{11} = \frac{12!}{11! \cdot (12-11)!} = \frac{12 \cdot 11!}{11! \cdot (1)!} = 12$$

$$C_n^r = C_n^{n-r}$$

مثال:

هذه الخاصة يستحسن
استخدامها عندما
يكون $r > \frac{n}{2}$

$$C_{98}^{97} = C_{98}^{98-97} = C_{98}^1 = 98$$

$$C_{11}^9 = C_{11}^{11-9} = C_{11}^2$$

$$= \frac{11!}{2! \cdot (11-2)!}$$

$$= \frac{11!}{2! \cdot 9!}$$

$$= \frac{11 \cdot 10 \cdot 9!}{2 \cdot 1 \cdot 9!}$$

$$= 55$$

يوجد في صف سبعة طلاب وخمس طالبات، والمطلوب:

1- كم عدد الطرق التي يمكن أن يختار بها المدرس لجنة مكونة من أربعة من هذا الصف؟

$$\begin{aligned} C_{12}^4 &= \frac{12!}{4! \cdot (12 - 4)!} \\ &= \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (8)!} \\ &= 495 \end{aligned}$$

2- بكم طريقة منها يوجد في اللجنة طالبة وثلاثة طلاب؟ وما احتمال ذلك؟

نسمي الحدث A هو الحدث الدال على أن اللجنة مكونة من طالبة **و** ثلاث طلاب
| كلمة (**و**) تعني ضرب

$$\begin{aligned} |A| &= C_5^1 \cdot C_7^3 = \frac{5!}{1! \cdot (5 - 1)!} \cdot \frac{7!}{3! \cdot (7 - 3)!} = 175 \\ P(A) &= \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{175}{495} = 0,353 \end{aligned}$$

3- بكم طريقة منها يوجد في اللجنة طالبة واحدة على الأقل؟ وما احتمال ذلك؟

باللجنة الواحدة يمكن ان يوجد طالبه و 3 طلاب **او** طالبتين و طالبين **او** 3 طالبات و طالب **او** 4 طالبات
| كلمة (**او**) تعني جمع

نسمي الحدث C هو الحدث الدال على أن اللجنة مكونة من طالبة واحدة على الأقل

$$\begin{aligned} |C| &= C_5^1 \cdot C_7^3 + C_5^2 \cdot C_7^2 + C_5^3 \cdot C_7^1 + C_5^4 \cdot C_7^0 \\ &= (5 \cdot 35) + (10 \cdot 21) + (10 \cdot 7) + (5 \cdot 1) \\ &= 175 + 210 + 70 + 5 = 460 \\ P(C) &= \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{460}{495} = 0.929 \end{aligned}$$

4- بكم طريقة منها يوجد في اللجنة طالبتان فقط؟ وما احتمال ذلك؟

نسمي الحدث B هو الحدث الدال على ان اللجنة مكونة من طالبتين فقط

$$\begin{aligned} |B| &= C_5^2 \cdot C_7^2 = \frac{5!}{2! \cdot (5 - 2)!} \cdot \frac{7!}{2! \cdot (7 - 2)!} = 210 \\ P(B) &= \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{210}{495} = 0.424 \end{aligned}$$

يجب الانتباه ل الاختلاف بين (بكم طريقة) و (ما احتمال)

5- بكم طريقة منها يوجد في اللجنة طالب واحد على الأكثر؟ وما احتمال ذلك؟

باللجنة الواحدة يمكن ان يوجد طالب و 3 طالبات او 4 طالبات

نسمي الحدث D هو الحدث الدال على ان اللجنة مكونه من طالب واحد على الأكثر

$$|D| = C_5^4 \cdot C_7^0 + C_5^3 \cdot C_7^1 = 5 \times 1 + 10 \times 7 = 75$$

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{75}{495} = 0.151$$

6- بكم طريقة منها تكون اللجنة من جنس واحد؟ وما احتمال ذلك؟

اللجنة الواحدة مؤلفه من 4 طالبات او 4 طلاب

نسمي الحدث E هو الحدث الدال على ان اللجنة مكونه من جنس واحد اما ذكور فقط او اناث فقط

$$|E| = C_5^4 \cdot C_7^0 + C_5^0 \cdot C_7^4 = 5 \times 1 + 1 \times 35 = 40$$

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{40}{495} = 0.08$$

تمرين 3

خضع ربيع لامتحان وكان عليه أن يجيب عن عشرة أسئلة من بين ثلاثة عشر سؤالاً.

1- كم عدد الاختيارات الممكنة؟

$$C_{13}^{10} = \frac{13!}{10! \cdot (13 - 10)!} = 286$$

2- بكم طريقة يمكنه الاختيار إذا كان لابد أن يجيب عن أول سؤالين؟

$$C_{11}^8 = \frac{11!}{8! \cdot (11 - 8)!} = 165$$

3- كم عدد الاختيارات إذا كان من الضروري أن يجيب عن السؤال الأول أو الثاني، لا الاثنين معا

$$C_2^1 \cdot C_{11}^9 = 2 \times 55 = 110$$

4- بكم طريقة يمكنه الاختيار إذا ألزم بالإجابة عن ثلاثة أسئلة من بين الأسئلة الخمسة الأولى؟

$$C_5^3 \cdot C_8^7 = 10 \times 8 = 80$$

5- بكم طريقة يمكنه الاختيار إذا ألزم بالإجابة عن ثلاثة أسئلة على الأقل من بين الأسئلة الخمسة الأولى؟

نسمي الحدث $H1$ هو حدث اختيار ربيع لثلاثة أسئلة من بين الأسئلة الخمسة الأولى

$$|H1| = C_5^3 \cdot C_8^7 = 10 \times 8 = 80$$

نسمي الحدث $H2$ هو حدث اختيار ربيع لأربعة أسئلة من بين الأسئلة الخمسة الأولى

$$|H2| = C_5^4 \cdot C_8^6 = 5 \times 28 = 140$$

نسمي الحدث $H3$ هو حدث اختيار ربيع لخمس أسئلة من بين الأسئلة الخمسة الأولى

$$|H3| = C_5^5 \cdot C_8^5 = 1 \times 56 = 56$$

نسمي الحدث H هو حدث اختيار ربيع لثلاثة أسئلة على الأقل من بين الأسئلة الخمسة الأولى

وبما أن الأحداث $H1, H2, H3$ احداث متنافيه فان

$$|H| = |H1 \cup H2 \cup H3|$$

$$|H| = |H1| + |H2| + |H3|$$

$$|H| = 80 + 140 + 56 = 276$$

تمرين 4

توجد 10 نقاط في مستوي $M1, M2, M3, \dots, M10$ بحيث لا تقع أي منها على استقامه واحده والمطلوب:

1- كم عدد المستقيمات التي تحددها هذه النقاط العشر؟

بما أن كل نقطتين تحددان مستقيما فإن

$$C_{10}^2 = \frac{10!}{2! \cdot (10-2)!} = 45$$

2- كم مستقيما لا يمر بالنقاط $M1$ او $M2$

$$C_8^2 = \frac{8!}{2! \cdot (8-2)!} = 28$$

3- كم عدد المثلثات التي رؤوسها تمر من هذه النقاط؟

بما أن النقاط لا تقع على استقامة واحدة فإن كل 3 نقاط تشكل مثلث

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot (10-3)!} = 120$$

4- كم مثلثا يقبل النقطة $M1$ احد رؤوسه

$$C_9^2 \cdot C_1^1 = 36$$

5- كم مثلثا يقبل الضلع $M1, M2$ احد اضلاعه

$$C_8^1 \cdot C_2^2 = 8 \cdot 1 = 8$$



في دراسة لمحطة تلفزيونية حول نشرة الأخبار التي تعرضها، تم طرح سؤالين:

1- هل تشاهد نشرة الأخبار بانتظام A

2- هل نشرة الأخبار مشابهة لأي نشرة أخبار أخرى في محطات أخرى B

كانت النتائج $P(A) = 0.40$, $P(B) = 0.50$, $P(A \cap B) = 0.24$

المطلوب احسب احتمال

1. $P(B|A)$

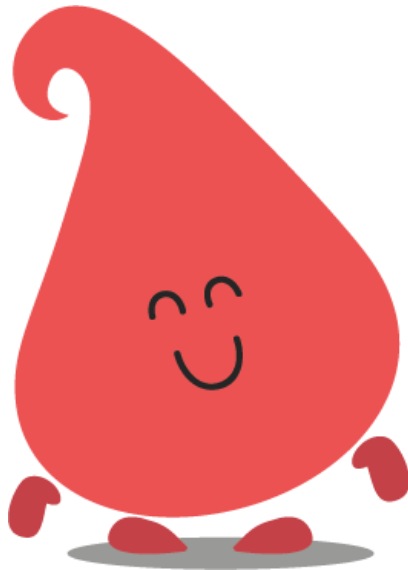
2. $P(B|\bar{A})$

3. $P(\bar{B}|\bar{A})$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.24}{0.40} = 0.6$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0.50 - 0.24}{1 - 0.40} = 0.43$$

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - 0.43 = 0.57$$



انتهت المحاضرة ^_^